

ЛР 6. Исследование технологии Ethernet

Цель работы

1. Изучить эволюцию технологии Ethernet, её основные стандарты и характеристики.
2. Исследовать структуру кадра Ethernet и принципы коммутации.
3. Научиться рассчитывать пропускную способность и коэффициент использования сети.
4. Анализировать соответствие кабельных систем требованиям различным стандартам Ethernet.

Теоретическое введение

1. История развития технологии Ethernet

Технология Ethernet была разработана в 1973–1975 годах в исследовательском центре Xerox PARC (Пало-Альто, Калифорния). Создателями технологии являются Роберт Меткалф и Дэвид Боггс.

Ключевые этапы развития Ethernet:

Год	Событие	Характеристики
1976	Первая экспериментальная сеть Ethernet	Скорость 2,94 Мбит/с
1980	Спецификация DIX (Digital, Intel, Xerox)	Ethernet версии 1.0, скорость 10 Мбит/с
1983	Стандартизация IEEE 802.3	Первая официальная версия
1995	Fast Ethernet (IEEE 802.3u)	100 Мбит/с, витая пара Cat5
1999	Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab/z)	1000 Мбит/с (1 Гбит/с), Cat5e/оптоволокно
2002	10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae)	10 Гбит/с, оптоволокно
2006	10GBASE-T (IEEE 802.3an)	10 Гбит/с по витой паре Cat6a
2016	2.5GBASE-T и 5GBASE-T (IEEE 802.3bz)	2,5 и 5 Гбит/с по Cat5e/Cat6

2. Метод доступа CSMA/CD

В классическом Ethernet (10 Мбит/с и ранних версиях) использовался метод доступа CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий.

Алгоритм работы CSMA/CD:

1. **Прослушивание несущей.** Станция проверяет, свободна ли среда передачи.
2. **Передача.** Если среда свободна, станция начинает передачу.
3. **Обнаружение коллизий.** Во время передачи станция продолжает слушать среду.
4. **Обнаружение коллизии.** Если две станции начали передавать одновременно, возникает коллизия (конфликт). Передатчики прекращают передачу и генерируют jam-сигнал (48 бит).
5. **Ожидание.** Станции выдерживают случайную задержку (алгоритм двоичной экспоненциальной задержки) и повторяют попытку.

В современных сетях Ethernet (100 Мбит/с и выше) используется **коммутируемая топология «звезда»** с полнодуплексным режимом работы, что полностью исключает коллизии. CSMA/CD в современных реализациях не применяется.

3. Эволюция стандартов Ethernet

3.1. Классический Ethernet (10 Мбит/с)

Стандарт IEEE 802.3 первоначально определял передачу данных со скоростью 10 Мбит/с. Основные варианты физической среды:

Обозначение	Среда передачи	Макс. длина сегмента	Топология
10BASE-5	Толстый коаксиальный кабель	500 м	Шина
10BASE-2	Тонкий коаксиальный кабель	185 м	Шина
10BASE-T	Неэкранированная витая пара (Cat3)	100 м	Звезда
10BASE-F	Оптоволокно	2000 м	Звезда

3.2. Fast Ethernet (100 Мбит/с)

Стандарт IEEE 802.3u (1995 год) повысил скорость до 100 Мбит/с, сохранив совместимость на MAC-уровне. Основные варианты:

Обозначение	Среда передачи	Макс. длина	Требования к кабелю
100BASE-TX	Витая пара (2 пары)	100 м	Cat5 или выше
100BASE-FX	Многомодовое оптоволокно	400 м (полудуплекс) / 2 км (дуплекс)	62,5/125 мкм

Кодирование: для 100BASE-TX используется код MLT-3 после предварительного кодирования 4B/5B, что позволяет снизить требуемую полосу пропускания до 31,25 МГц.

3.3. Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)

Стандарт IEEE 802.3ab (1999 год) для медной витой пары и 802.3z для оптоволокна.

1000BASE-T (Gigabit Ethernet по витой паре):

- Скорость: 1000 Мбит/с (1 Гбит/с)
- Среда: 4 пары неэкранированной витой пары категории 5е
- Максимальная длина: 100 м
- Принцип работы: каждая из четырёх пар поддерживает эффективную скорость передачи данных 250 Мбит/с одновременно в обоих направлениях
- Кодирование: PAM-5 (5 уровней амплитуды) на 4D-PAM5

1000BASE-SX/LX (по оптоволокну):

- SX: многомодовое волокно (850 нм), длина до 550 м
- LX: одномодовое волокно (1310 нм), длина до 5 км

3.4. 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с)

Стандарт IEEE 802.3ae (2002 год) для оптоволокна и 802.3ap (2006 год) для витой пары.

10GBASE-T (2006 год):

- Скорость: 10 Гбит/с
- Среда: неэкранированная витая пара категории 6а или 7
- Максимальная длина: 100 м
- Кодирование: 64B/66B + DSQ128 (128-уровневая решётчатая модуляция)

10GBASE-SR/LR/ER (оптоволокно):

- SR: многомодовое волокно (850 нм), длина до 300 м

- LR: одномодовое волокно (1310 нм), длина до 10 км
- ER: одномодовое волокно (1550 нм), длина до 40 км

3.5. Промежуточные стандарты: 2.5GBASE-T и 5GBASE-T

Стандарт IEEE 802.3bz (2016 год) был разработан для модернизации существующей кабельной инфраструктуры:

Обозначение	Скорость	Требования к кабелю	Макс. длина
2.5GBASE-T	2,5 Гбит/с	Cat5e	100 м
5GBASE-T	5 Гбит/с	Cat6	100 м

Этот стандарт позволяет использовать существующую кабельную инфраструктуру Cat5e и Cat6 для достижения скоростей до 5 Гбит/с без замены кабеля.

3.6. 40 и 100 Gigabit Ethernet (2006–2010 гг.)

Стандарты IEEE 802.3ba/bs/bm определяют скорости 40 и 100 Гбит/с. Используются преимущественно в оптоволоконных сетях (40GBASE-SR4, 100GBASE-SR10). Для медных соединений применяются многожильные разъемы (40GBASE-CR4, 100GBASE-CR10) на короткие расстояния до 7 м.

Общая сравнительная таблица стандартов Ethernet:

Стандарт	Скорость	Среда передачи	Кодирование	Год принятия
10BASE-T	10 Мбит/с	Cat3 UTP	Манчестер	1990
100BASE-TX	100 Мбит/с	Cat5 UTP (2 пары)	4B/5B + MLT-3	1995
1000BASE-T	1000 Мбит/с	Cat5e UTP (4 пары)	4D-PAM5	1999
10GBASE-T	10 Гбит/с	Cat6a UTP (4 пары)	64B/66B + DSQ128	2006
2.5GBASE-T	2,5 Гбит/с	Cat5e UTP (4 пары)	64B/66B	2016
5GBASE-T	5 Гбит/с	Cat6 UTP (4 пары)	64B/66B	2016

4. Структура кадра Ethernet

Существует несколько форматов кадра Ethernet, наиболее распространённые — Ethernet II (DIX) и IEEE 802.3.

Стандартный кадр Ethernet II (наиболее распространённый):

Поле	Размер (байт)	Назначение
Преамбула (Preamble)	7	Синхронизация приёмника
SFD (Start Frame Delimiter)	1	Признак начала кадра (10101011)
MAC-адрес назначения (Destination Address)	6	Аппаратный адрес получателя
MAC-адрес источника (Source Address)	6	Аппаратный адрес отправителя
Тип протокола (EtherType)	2	Идентификатор протокола вышележащего уровня (например, 0x0800 для IPv4)
Данные (Payload)	46–1500	Полезная нагрузка (IP-пакет и т.п.)
Контрольная сумма (FCS)	4	Проверка целостности кадра (CRC32)

Минимальный и максимальный размер кадра:

- Минимальный полезный размер: 46 байт (обеспечивает обнаружение коллизий в CSMA/CD)
- Максимальный размер полезных данных: 1500 байт (MTU)
- Общий размер кадра: от 64 до 1518 байт

Технология Power over Ethernet (PoE):

Технология PoE позволяет передавать электропитание по кабелю витая пара вместе с данными. Стандарты PoE:

Стандарт	Год	Название	Мощность на порту (PSE)	Мощность на устройстве (PD)	Используемые пары
IEEE 802.3af	2003	PoE (Type 1)	15,4 Вт	до 13 Вт	2 пары
IEEE 802.3at	2009	PoE+ (Type 2)	30 Вт	до 25,5 Вт	2 пары

Стандарт	Год	Название	Мощность на порту (PSE)	Мощность на устройстве (PD)	Используемые пары
IEEE 802.3bt	2018	PoE++ (Type 3/4)	60–100 Вт	до 71 Вт	4 пары

PoE широко используется для питания IP-камер, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других устройств.

Промышленный Ethernet (Industrial Ethernet):

Промышленный Ethernet представляет собой адаптацию стандартного Ethernet для работы в условиях промышленных предприятий (вибрация, влажность, электромагнитные помехи). Основные промышленные протоколы, работающие поверх Ethernet:

Протокол	Разработчик	Особенности	Применение
PROFINET	Siemens / PI	Детерминированность, синхронизация с точностью до 1 мкс	Автоматизация производства
EtherNet/IP	Rockwell Automation / ODVA	Использует CIP-протокол поверх TCP/UDP	Промышленная автоматизация
EtherCAT	Beckhoff	Процессинг «на лету», сверхнизкая задержка	Сервоуправление

Ключевые отличия промышленного Ethernet от стандартного:

- Детерминированность передачи данных
- Поддержка синхронизации реального времени (IEEE 1588 Precision Time Protocol)
- Использование экранированных кабелей и разъёмов (M12, D-кодировка, 4-контактные)
- Расширенный диапазон рабочих температур (-40°C...+75°C)

Задания

Задание 1. Сравнительный анализ стандартов Ethernet

Используя теоретические сведения, заполните таблицу для следующих стандартов Ethernet. Недостающие данные найдите в Интернете (поисковые запросы

приведены в конце).

Параметр	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	10GBASE-T	2.5GBASE-T	
Скорость передачи, Мбит/с						
Количество используемых пар						
Требования к кабелю (категория)						
Максимальная длина сегмента, м						
Метод кодирования						
Год принятия стандарта						

Задание 2. Анализ структуры кадра Ethernet

2.1. Расшифровка полей кадра

Ниже представлен hex-дамп кадра Ethernet II (начиная с MAC-адреса назначения).
Расшифруйте все поля.

```
00 15 5D 42 3A 1C 00 14 22 C0 9A 3F 08 00 45 00 00 3C 12 34 40 00 80 06 00
00 C0 A8 01 01 C0 A8 01 02 00 50 1F 40 12 34 56 78 12 34 56 78 50 10 20 00
12 34 00 00
```

Указание: используйте поисковый запрос «EtherType список значений» для определения протокола по коду 0x0800.

Заполните таблицу:

Поле	HEX-значение	Расшифровка
MAC-адрес назначения		
MAC-адрес источника		
EtherType		

Поле	HEX-значение	Расшифровка
Полезная нагрузка (первые 4 байта)		
Контрольная сумма (FCS)		

2.2. Расчёт эффективности передачи данных

Для кадра Ethernet II максимального размера (1518 байт) рассчитайте:

1. Полезную нагрузку (Payload) в байтах.
2. Заголовочные накладные расходы (без учёта преамбулы и SFD).
3. Коэффициент полезного использования сети (эффективность):

$$\text{Эффективность} = \frac{\text{Размер полезных данных}}{\text{Общий размер кадра}} \times 100\%$$

4. Почему в кадре Ethernet существует ограничение на максимальный размер полезных данных 1500 байт? Найдите ответ в Интернете.
5. Что такое Jumbo Frame? Каковы его преимущества и недостатки?

Задание 3. Расчёт пропускной способности и времени передачи

3.1. Время передачи кадра

Рассчитайте время, необходимое для передачи кадра размером 1024 байта (включая заголовки) в сетях Ethernet со следующими скоростями:

- Ethernet (10BASE-T): 10 Мбит/с
- Fast Ethernet (100BASE-TX): 100 Мбит/с
- Gigabit Ethernet (1000BASE-T): 1000 Мбит/с
- 10 Gigabit Ethernet: 10 Гбит/с

Используйте формулу:

$$T = \frac{\text{Размер кадра (бит)}}{\text{Скорость передачи (бит/с)}}$$

Ответ представьте в микросекундах.

3.2. Расчёт максимальной частоты следования кадров

Для Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) с кадром минимального размера (64 байта) и максимального размера (1518 байт) рассчитайте:

- Количество бит в кадре (с учётом 8 байт преамбулы + SFD)
- Максимальное количество кадров в секунду

- Полезную пропускную способность (без учёта заголовков)

Параметр	Минимальный кадр (64 байта)	Максимальный кадр (1518 байт)
Размер кадра с преамбулой, бит		
Количество кадров/с		
Полезная пропускная способность, Мбит/с		

Какой вывод можно сделать о влиянии размера кадра на эффективность сети?

Задание 4. Расчёт пропускной способности при полнодуплексном режиме

В современных сетях Ethernet используется полнодуплексный режим (Full Duplex), что позволяет устройству одновременно передавать и принимать данные.

Для 1000BASE-T:

1. Какова теоретическая максимальная пропускная способность канала в каждом направлении при полнодуплексном режиме?
2. Реальная пропускная способность ниже теоретической из-за служебных полей кадра. Используя данные из задания 3.2 для максимального кадра, рассчитайте реальную полезную пропускную способность при полнодуплексном режиме.

Для 10GBASE-T:

1. Рассчитайте теоретическую пропускную способность канала в каждом направлении.
2. Рассчитайте, сколько DVD-дисков (ёмкостью 4,7 Гбайт) можно передать за 1 секунду при полном использовании канала.

Задание 5. Соответствие кабеля требованиям стандарта

Инженеру необходимо организовать сеть в здании. Длина от коммутатора до рабочей станции составляет 95 м. Кабель проложен в кабель-канале вместе с силовыми проводами, что создаёт повышенный уровень электромагнитных помех.

Доступны следующие типы кабелей (необходимо выбрать подходящий):

Тип кабеля	Категория	Экранирование	Характеристики
Кабель А	UTP Cat5e	Неэкранированный	Частота до 100 МГц
Кабель Б	UTP Cat6	Неэкранированный	Частота до 250 МГц, перегородка между парами
Кабель В	FTP Cat6a	Общий экран (фольга)	Частота до 500 МГц
Кабель Г	S/FTP Cat7	Каждая пара в экране + общий экран	Частота до 600 МГц

Задания:

1. Какой кабель следует выбрать для организации сети со скоростью 1000BASE-T (1 Гбит/с)? Обоснуйте ответ.
2. Можно ли использовать этот же кабель для 10GBASE-T? Если нет, укажите причину.
3. Какие могут возникнуть проблемы при использовании неэкранированного кабеля UTP Cat5e в условиях электромагнитных помех?
4. Кабель какой категории (и какого типа) минимально необходим для стабильной работы 10GBASE-T на расстоянии 100 м при наличии помех?

Задание 6. Сравнение технологий: коммутируемый Ethernet против CSMA/CD

В классическом Ethernet (10BASE-2, 10BASE-5) использовалась топология «общая шина» с методом доступа CSMA/CD. В современных сетях используется коммутируемая топология «звезда».

Задания (письменно):

1. Объясните принципиальное отличие коммутируемого Ethernet от Ethernet на общей шине.
2. Какие преимущества даёт коммутация сети?
3. Почему в коммутируемой сети отпадает необходимость в методе доступа CSMA/CD?
4. Рассмотрим фрагмент сети: 4 компьютера подключены к одному неуправляемому концентратору (hub). Все устройства работают в полудуплексном режиме. Опишите, как будет происходить передача данных, если два компьютера одновременно начнут передачу. Будет ли коллизия? Как она разрешится?

5. Тот же вопрос для случая использования коммутатора (switch) вместо концентратора.

Задание 7. Выбор оборудования для модернизации сети

Офисная сеть построена на основе:

- 5 коммутаторов Fast Ethernet (100BASE-TX)
- Кабель UTP Cat5e (длина сегментов не превышает 90 м)
- Рабочие станции оснащены сетевыми картами 10/100 Мбит/с

Задача: модернизировать сеть до скорости Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) с минимальными затратами.

Задания:

1. Какое оборудование необходимо заменить в первую очередь?
2. Достаточно ли имеющейся кабельной инфраструктуры Cat5e? Обоснуйте, ссылаясь на требования стандарта 1000BASE-T.
3. Нужно ли менять сетевые карты на рабочих станциях?
4. Предложите поэтапный план модернизации с указанием приоритетов.
5. Рассчитайте, во сколько раз возрастёт пропускная способность сети после полной модернизации (сравнение пиковой и полезной пропускной способности в мегабитах в секунду для передачи максимального кадра в полнодуплексном режиме).

Контрольные вопросы

1. Почему в современных сетях Ethernet не используется метод доступа CSMA/CD?
2. В чём разница между концентратором (hub) и коммутатором (switch)? Какой из них может создавать коллизии и почему?
3. Какую максимальную скорость может обеспечить кабель Cat5e и почему для стандарта 10GBASE-T требуется Cat6a или Cat7?
4. Для чего в кадре Ethernet используется поле EtherType? Какие значения этого поля вы знаете? (найдите в Интернете не менее 3 примеров)
5. Как технология Power over Ethernet (PoE) определяет, что подключённое устройство поддерживает питание по кабелю?
6. Что такое «полнодуплексный режим» и как он влияет на максимальную длину сегмента?
7. Какой стандарт Ethernet был первым, работающим по витой паре, и какая у него была максимальная длина?

8. Почему при переходе с 100BASE-TX на 1000BASE-T количество используемых пар увеличилось с двух до четырёх?
9. Какие типы оптоволоконных кабелей используются в Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet? Каковы их характеристики?
10. Какую роль в развитии Ethernet сыграл стандарт IEEE 802.3bz (2,5 и 5 Гбит/с)?

Оформление отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Название работы, ФИО студента, группу.
2. Цель работы.
3. Ответы на все задания с приведением расчётов, таблиц и ссылок на найденные изображения.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Краткий вывод по работе (что изучено, какие навыки приобретены).